Grup 1: Prof. Dr. Suat Akbulut
Grup 2: Doç. Dr. Sükrü Özçoban
Grup 3: Doç. Dr. Havvanur Kılıç

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
II. YILİÇİ SINAVI

12 Aralık 2019

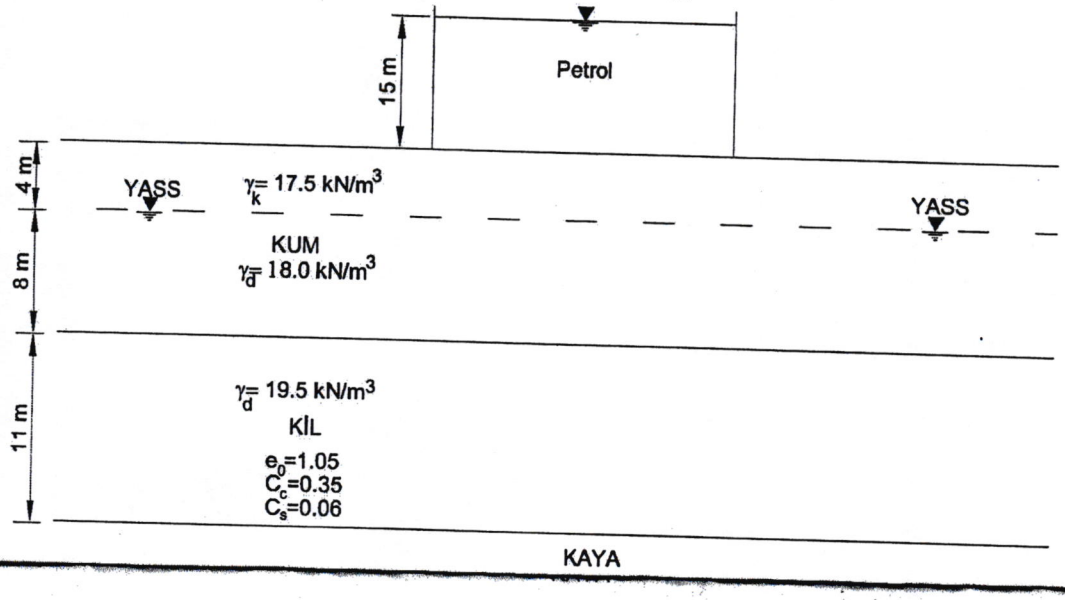
Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1/15p	S.2/25p	S.3/25p	S.4/35p	TOPLAM

1) **a)** Zeminlerin kayma mukavemetini belirlemek için hangi laboratuvar deneyleri yapılmaktadır? Bu deneylerden elde edilen kayma mukavemeti parametrelerini her bir deney için açıklayınız **(10p)**

b) Konsolidasyon deneyi sonucu elde edilen boşluk oranı- gerilme grafiğini çizerek tekrar sıkışma, sıkışma ve şişme indislerini gösteriniz. **(5p)**

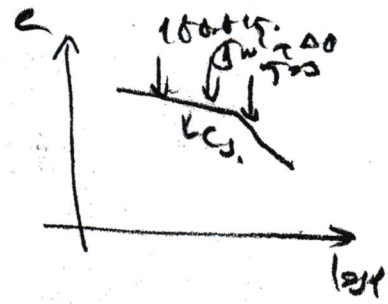
2) Zemin profili aşağıda gösterilen arazide 15 m yüksekliğinde bir petrol depolama tankı inşa edilecektir. Kil tabakasının ön konsolidasyon basıncı (σ'_p) 500 kPa olduğuna göre;
   a. Kilin normal ya da aşırı konsolide olup olmadığını belirleyiniz **(10p)**.
   b. Tank merkezi altında kil tabakasının konsolidasyonu sonucu meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız (Petrol tankından dolayı kil tabakası ortasında oluşacak düşey efektif gerilme artışı $\Delta\sigma'$=75 kPa'dır) **(15p)**.



a) $\bar{\sigma}'_{vo} = 17,5 \times 4 + 8(18 - 9,81) + 5,5\,(19,5 - 9,81)$

$\bar{\sigma}'_{vo} = 188,815$ kPa $< \bar{\sigma}_p' = 500$ kPa aşırı konsolide!

b) $S_c = \dfrac{C_s}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\dfrac{\bar{\sigma}_{vo}' + \Delta\bar{\sigma}'}{\bar{\sigma}_{vo}'}\right)$



$S_c = \dfrac{0,06}{1+1,05} \cdot 11 \cdot \log\left(\dfrac{188,815 + 75}{188,815}\right)$

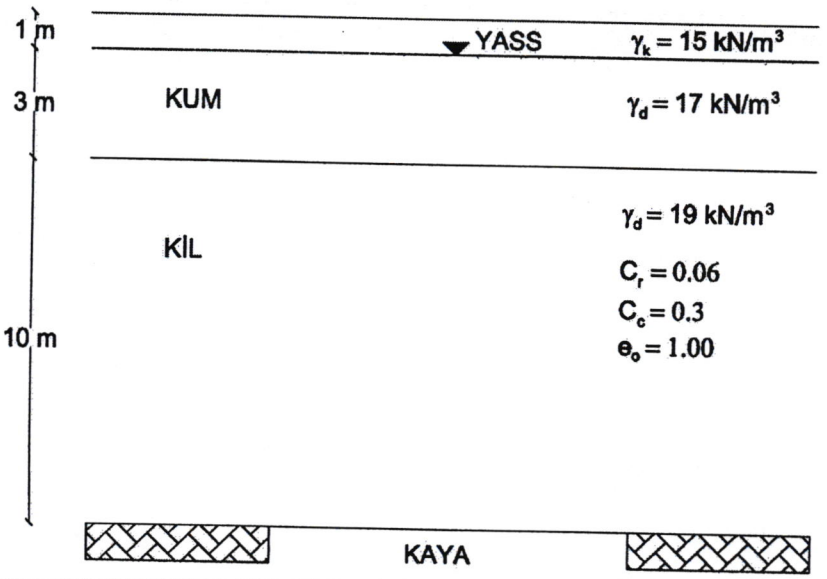
$S_c = 0,0468$ m

$S_c = 4,68$ cm

3) Zemin profili aşağıda gösterilen bir arazide yer alan 10 m kalınlığındaki bir normal konsolide kil tabakasının ortasından alınan 2 cm kalınlıklı, 5 cm çaplı bir numune üzerinde laboratuarda ödometre deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu deney deneyde tüm yükleme kademelerinde U=%70 konsolidasyon 7 dakika içerisinde meydana gelmiştir. Bu arazide, yer altı su seviyesinin mevcut konumundan 3 m daha aşağıya indirilmesi düşünülmektedir. Bu işlemim gerçekleştirilmesi durumunda,

a) Kil tabakasında oluşacak nihai konsolidasyon oturmasını, **(15p)**.

b) Nihai oturmanın %90'nın ne kadar süre sonunda gerçekleşeceğini hesapla gösteriniz. **(10p)**. (YASS indirildikten sonra üstte kalan zeminin tamamen kuru olacağı düşünülmektedir.)



U (%)	T_v
10	0.008
20	0.031
30	0.071
40	0.126
50	0.197
60	0.287
70	0.408
80	0.567
90	0.848

a) Başlangıçta, $\bar{\sigma}_{v_o}' = 1\times15 + 3(17-9{,}81) + 5(19-9{,}81)$

$\bar{\sigma}_{v_o}' = 82{,}52$ kPa (5P)

YASS 2 m indirildiğinde; $\bar{\sigma}_{v}' = 3\times15 + 1(17-9{,}81) + 5(19-9{,}81) = 98{,}14$ kPa

$\Delta\sigma' = 98{,}14 - 82{,}52 = 15{,}62$ kPa (5P)

$$S_c = \frac{C_c}{1+e_o}\cdot H \cdot \log\left(\frac{\bar{\sigma}_{v_o}' + \Delta\sigma'}{\bar{\sigma}_{v_o}'}\right) = \frac{0{,}3}{1+1}\cdot 10 \cdot \log\left(\frac{82{,}52+15{,}62}{82{,}52}\right)$$

$S_c = 0{,}113$ m $= 11{,}3$ cm (5P)

b)

$$C_v = \frac{T_v \cdot H_{dr}^2}{t}$$

$U(\%70) \rightarrow T_v = 0{,}408 \rightarrow C_v = \frac{0{,}408 \times 0{,}01^2}{7\times60} = 9{,}714\times10^{-8}$ m²/sn

Arazide, $U(\%90) \rightarrow T_v = 0{,}848$

$H_{dr} = \frac{10}{1} = 10$ m

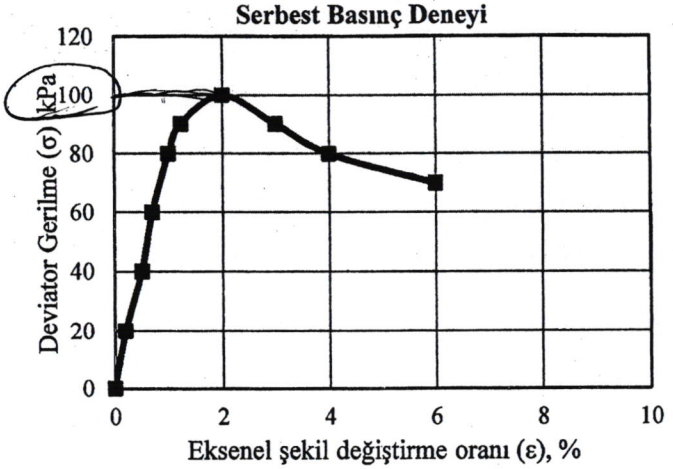
$$9{,}714\times10^{-8} = \frac{0{,}848\times10^2}{t}$$

(10P) $t = 872966852$ sn

$t = 14549447$ dk $t = 242490$ saat

$t = 10103$ gün $t = 336$ yıl

4) Arazide 100 kPa basınç altında normal konsolide olmuş bir kil zemin tabakasından örselenmeden alınan zemin numuneleri ile konsolidasyonlu – drenajlı (CD) üç eksenli basınç deneyleri ve serbest basınç deneyi yapılmıştır. Üç eksenli basınç deneylerinin göçme anındaki gerilmeleri tabloda verilmiştir. Serbest basınç deney sonuçları ise gerilme-şekil değiştirme grafiği olarak sunulmuştur.



Deney	1. CD Deneyi	2. CD Deneyi
Hücre Basıncı (kPa)	100	174
Deviatör Gerilme (kPa)	231	402

a) Konsolidasyonlu – drenajlı (CD) üç eksenli basınç deneyleri için Mohr dairelerini ve göçme zarfını çiziniz. Zeminin efektif kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz. **(15p).**

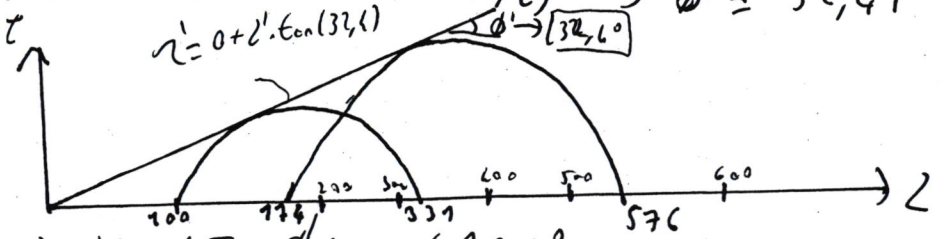
b) Konsolidasyonlu – drenajlı (CD) üç eksenli basınç deneyleri için göçme anında kırılma yüzeyinin yatayla yaptığı açıyı hesaplayınız. **(5p).**

c) Serbest basınç deneyi için Mohr dairesini ve göçme zarfını çiziniz. Zeminin drenajsız kayma mukavemetini hesaplayınız. **(15p).**

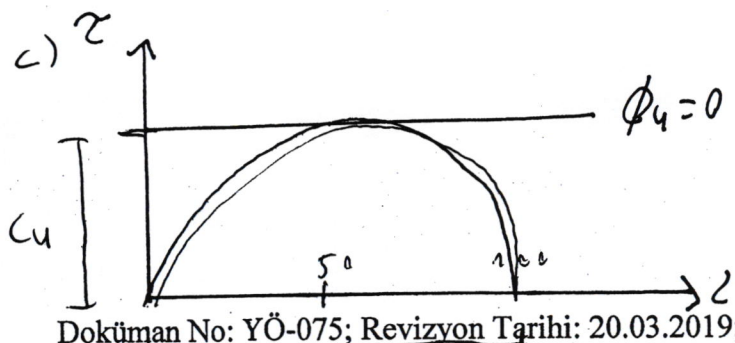
a) 1. CD → $\sigma_3' = 100$ kPa ; $\sigma_1' = 331$ kPa → $\sigma_3' = 100 \geq \sigma_p' = 100$
2. CD → $\sigma_3' = 174$ kPa ; $\sigma_1' = 576$ kPa → $\sigma_3' = 174 > \sigma_p' = 100$
} Normal konsolide kil → $c' = 0$

$\sigma_3' = \sigma_1' \cdot \tan^2(45 - \frac{\phi'}{2}) - 2 \cdot c' \cdot \tan(45 - \frac{\phi'}{2})$ ($c' = 0$)

$100 = 331 \cdot \tan^2(45 - \phi'/2) \rightarrow \phi' = 32,42°$
$174 = 576 \cdot \tan^2(45 - \phi'/2) \rightarrow \phi' = 32,41°$
} → $\phi' = 32,4°$, $c' = 0$



b) $\alpha_k = 45 + \phi'/2 = 61,21°$



$c_u = \frac{\sigma_u}{2} = 50$ kPa

$\sigma_u = 100$ kPa

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...